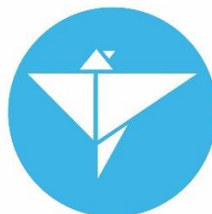




UAç
UNIVERSIDADE
DOS AÇORES



FCT
FACULDADE DE CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Licenciatura em Informática
Redes de Computadores

LanchoNet

Grupo 8:

Francisco Arruda

Gonçalo Silva

Miguel Pacheco



Índice

Índice de figuras:	3
Introdução	4
Contexto da empresa	5
Topologia Lógica	6
.....	6
Passwords	7
Estimativa do orçamento	8
Router	8
Switch	9
Switch (Administração, Contabilidade, Manutenção, Bar, Stock)	9
Switch (PCs públicos)	9
Outros gastos	10
Orçamento Total	11
Conclusão	12
Bibliografia	13
Equipamento do orçamento:	13



Índice de figuras:

Figura 1 - Topologia lógica (Packet Tracer)	6
Figura 2 - Router Cisco	8
Figura 3 – Switch (Administração, Contabilidade, Manutenção, Bar, Stock).....	9
Figura 4 - Switch PCs públicos	9
Figura 5 - Cabo ethernet cat6.....	10
Figura 6 - Ficha RJ45	10



Introdução

Este projeto surge no âmbito do projeto de grupo da disciplina Redes de Computadores, do 1º Semestre. Relativamente ao objetivo era pretendido construir uma rede de uma empresa, a que chamamos de **LanchoNet** e aplicar as boas práticas de configuração, documentação e segurança aprendidos em aula.

Ao longo do relatório iremos falar mais acerca da nossa empresa (LanchoNet) e seu projeto de rede, a sua topologia, as LANs, VLANs e WANs, os seus serviços (DHCP e SSH), ligação ISP, segurança e uma estimativa de orçamento.



Contexto da empresa

A empresa escolhida pelo nosso grupo é um **cyber café**, com o nome de “**LanchoNet**”. Esta é de média dimensão, fica situada num pequeno edifício e está distribuída por 3 pisos.

Para a construção desta rede dividimos os equipamentos da seguinte forma:

Piso 0:

- Router Central;
- Switch Bar;
- Switch Stock;
- Postos de trabalho.

Piso 1:

- Router Públicos;
- Switch PC's Públicos;
- Switch S2;
- Postos de trabalho;
- Computadores públicos.

Piso 2:

- Router Administração;
- Switch S1
- Postos de trabalho.

Na LanchoNet, os clientes poderão aceder ao bar que se encontrará no Piso 0, e às salas de PCs públicos que estarão disponíveis no Piso 1. Os serviços de rede do bar e stock ficarão no Piso 0, mas devido ao espaço a manutenção, contabilidade e administração terá de ser dividida nos dois pisos superiores.



Topologia Lógica

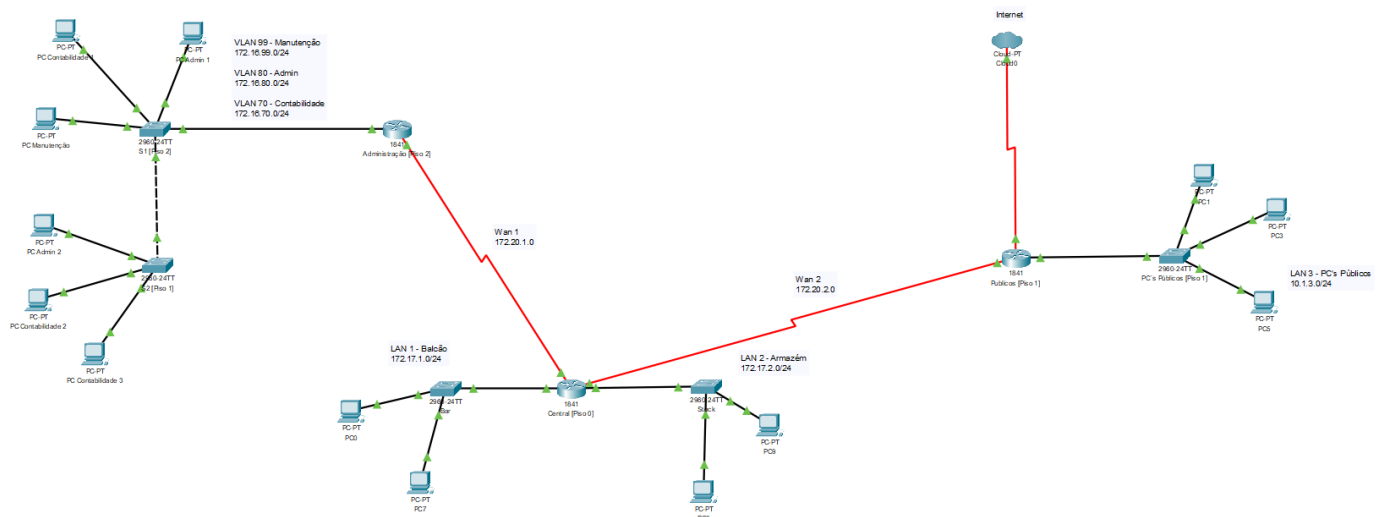


Figura 1 - Topologia lógica (Packet Tracer)

Na nossa rede temos:

- **Vlan 70 (Contabilidade)**
 - **IP (Classe B):** 172.16.70.0/24
 - **Hosts:** 3 (com espaço para crescimento: 5)
- **Vlan 80 (Administração)**
 - **IP (Classe B):** 172.16.80.0/24
 - **Hosts:** 2 (com espaço para crescimento: 3)
- **Vlan 99 (Manutenção)**
 - **IP (Classe B):** 172.16.99.0/24
 - **Hosts:** 1 (com espaço para crescimento: 2)



- **LAN 1** (Balcão)
 - **IP (Classe B):** 172.17.1.0/24
 - **Hosts:** 2 (com espaço para crescimento: 4)

- **LAN 2** (Armazém)
 - **IP (Classe B):** 172.17.2.0/24
 - **Hosts:** 2 (com espaço para crescimento: 3)

- **LAN 3** (PC's Públicos)
 - **IP (Classe A):** 10.1.3.0/24
 - **Hosts:** 30 (com espaço para crescimento: 46)

- **WAN 1** (Router Administração – Router Central)
 - **IP (Classe B):** 172.20.1.0/24

- **WAN 2** (Router Central – Router Públicos)
 - **IP (Classe B):** 172.20.2.0/24

Na rede, implementamos um serviço DHCP em todos os PCs públicos. Também foi aplicado um serviço SSH no router Administração e uma ligação a um ISP através do router dos PCs públicos.

Passwords

- **Password para o ssh:** LanchoNet123
- **Password para o enable:** L@nch0_N3t_Secret#
- **Password da consola:** Lancho_N3t_Config#





Estimativa do orçamento

Na nossa rede foram utilizados os seguintes equipamentos:

Router

Nome de produto: Router CISCO ISR4331/K9 Black

Número de portas: 8

Valor: 1500 €

Quantidade: 3



Figura 2 - Router Cisco



Switch

Switch (Administração, Contabilidade, Manutenção, Bar, Stock)

Nome do Produto: Cisco WS-C2960

Número de portas: 12

Valor: 200 €

Quantidade: 4

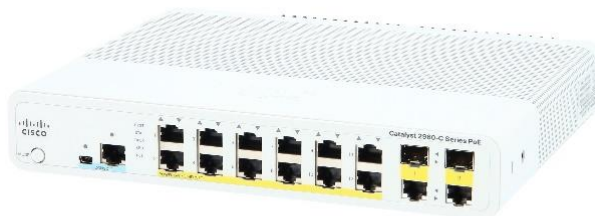


Figura 3 – Switch (Administração, Contabilidade, Manutenção, Bar, Stock)

Switch (PCs públicos)

Nome do Produto: Cisco Catalyst 9200

Número de portas: 48

Valor: 2100 €

Quantidade: 1



Figura 4 - Switch PCs públicos



Outros gastos

Como somos responsáveis pela construção de toda a rede da empresa, também achamos interessante apresentar outros gastos. Devido aos 3 pisos, do edifício, da LanchoNet, no total, com margem para crescimento, para que não falte material e em caso de avaria, vamos precisar de aproximadamente **2100m** de cabo de rede e **500** fichas RJ45.

Nome do Produto: Bobine Cabo de Rede Cinzento Cat6A

Valor: 430 €

Quantidade: 7 bobines (305m)



Figura 5 - Cabo ethernet cat6

Nome do Produto: Ficha RJ45

Valor: 15 €

Quantidade: 5 pacotes (100 pcs)



Figura 6 - Ficha RJ45



Orçamento Total

- Valor total (**router**): 3000 €
- Valor total (**switch**): 5000 €
- **Outros gastos:** 3085 €

Total orçamento: 11 085 €



Conclusão

Com a conclusão deste projeto é possível afirmar que os objetivos inicialmente definidos foram cumpridos. Ao longo do desenvolvimento do projeto foram ultrapassados diversas dificuldades e desafios, mas no final o resultado foi positivo.



Bibliografia

- Documentação fornecida pela professora nas aulas e no moodle;
- Material disponível nos nossos cursos do Cisco Networking Academy (netacad).

Equipamento do orçamento:

- https://it-planet.com/en/p/cisco-isr4331-sec-k9-855.html?number=A1000904&gclid=EAlaIQobChMIg-6_yu22_AIVA593Ch2D8AN4EAQYEuABEgJAF_D_BwE
- https://it-planet.com/en/p/cisco-ws-c2960c-12pc-l-15419.html?number=2049010000.1&gclid=EAlaIQobChMIw4rTu-22_AIVmu93Ch3ZMAVdEAQYByABEgLv2fD_BwE
- https://it-planet.com/en/p/cisco-c9200l-48t-4x-a-381345.html?number=6768879000&gclid=EAlaIQobChMIg-6_yu22_AIVA593Ch2D8AN4EAQYDiABEgIm0PD_BwE
- <https://www.worten.pt/informatica-e-acessorios/acessorios-pc/cabos-para-pc/cabos-de-rede/lanberg-lcuf6l-11cu-0305-s-cabo-de-rede-cinzento-305-m-cat6a-u-ftp-stp-MRKEAN-5901969427653>
- https://www.mbit.pt/informatica/redes-comunicac-o/cabos-de-rede/equip-rj45-connector-utp-cat-6-set-of-100pcs?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Performance&utm_content=Redes